LEF MODEL · 第 5 章

第 5 章：洋梨とステファン解放——月を運び、共回転線でちょうど切れる橋

論文 03——LEF 機構の実際（C 部：§C.1–C.6）にもとづく

01 · THE MYSTERY

謎：北緯 22.5° で月まるごとをどうやって支え——尾を残さずに切り離すのか？

これまでの章で、内部エンジンが泡立つマグマを押し上げるようす（第 3 章）、そして外側のシアル地殻が上昇する天体をドームとして包むようす（第 4 章）を見てきました。しかし上昇の終わりごろの**地球と月のあいだのつながり**の工学的な姿を見るやいなや、二重の複雑な謎が現れます：

1. **北緯 22.5° での巨大な横向きの力：**月は赤道の上ではなく、緯度 $\lambda = 22.5^\circ$（地球の中心から 17,287 km、一日 5.77 時間）にあります。共回転線の上では径方向の引きはちょうどつり合います（$a_r = 0$）が、自転の遠心的な押しは自転軸から遠ざかる方向を向いているので、横向きの成分（$a_\lambda = 0.559\ \mathrm{m/s^2}$）をもち、月を赤道へ強く引っぱるのです！これは **4.06×10^{22} ニュートン**という巨大な横向きのせん断荷重です。熱く溶けた「首」が、曲がって赤道へ滑ることなく、どうやってこんな力に耐えられるのでしょう？

2. **細い首のない、きれいな切断：**なじみのある流体力学では、注射器や蛇口から滴が離れるとき、それは細い糸に伸びて切れ——物質の一部を後に残します。もし月がこのように分離したなら、ゆがんだ「尾」を引きずるか、ばらばらに壊れていたでしょう。月はどうやって、共回転線から約 **210 km** 外という正確な距離で、丸く、まるごと、硬い天体として解放されるのでしょう？

論文 03 の C 部は二つの謎を同時に解きます。つながりは細い「首」ではなく、重力的にしっかりした洋梨の広い背中の上に乗る**差し渡し 3,000 km の広く熱い接触円盤**です。そして分離は固体のもろい破壊ではなく、**粘性による付着現象（ステファン付着）**で、質量中心が共回転線を越えた瞬間に薄いマグマの層が少しずつ開いていくのです！

02 · AN IMAGE

イメージ：あいだにはちみつを一滴はさんだ二枚のガラス板

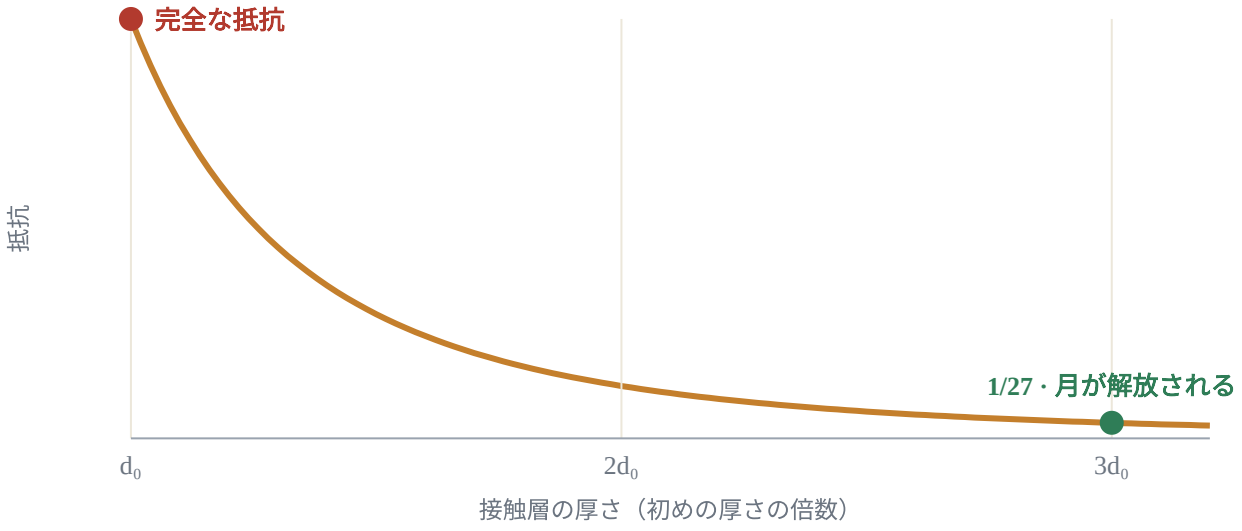
広く熱い接触円盤がどう分離するかを理解するために、台所での簡単な実験を想像してください。平らなガラス板を二枚とり、そのあいだに水かはちみつの薄い層をはさみます。

• 板を互いに横へ**滑らせよう**とすると、抵抗はほとんどありません。

• ところが直角に、**まっすぐ引き離そう**とすると、突然強い抵抗を感じます！なぜでしょう？はちみつや水が固い接着剤だからではなく、二枚のあいだのすき間が開くには新しい液体が縁から中心へ流れこまなければならず――すき間がとても狭いと、内への流れが遅くて開く速さに逆らうからです。

引き続けるとどうなるでしょう？すき間が少し開くと（たとえば初めの厚さの 3 倍に）、液体は楽に流れこみ、**抵抗は一気に崩れ（27 分の 1 に下がる！）**、二枚の板は完全に離れるのです！

物理学ではこの現象を**ステファン解放**と呼びます。洋梨と月のあいだの熱い接触層は、幅 3,000 km の巨大な二枚の板のあいだのはちみつの層とまったく同じようにふるまいます。月の質量中心が共回転線の内側にあるあいだは重力が板を押しつけ、質量中心が共回転線を外へ越えた瞬間に力は張力へと反転し、接触層ははじめゆっくり開き、線の約 **210 km** 外で一気に崩れるのです！



ステファン解放：層を開くことへの抵抗はその厚さの 3 乗で下がる。厚さが 3 倍になると 27 分の 1——約 210 km の変位に相当する。

03 · SCIENCE AND MODEL

科学とモデル：概念を分ける——力、応力、そして固定

惑星規模の荷重の計算でよくある誤りを避けるために、論文 03 は三つの基本的な概念を注意深く区別します。**力**（全体の押しや引き、単位はニュートン）、**応力**（力をそれを担う面積で割ったもの、単位はギガパスカル）、そして**変形**です。ここから導かれる三つの主な結論は次のとおりです：

1. **上部ドームは 150 GPa の源圧を担わない：**静水平衡では、深部の圧力の大部分はその下の岩の柱を持ち上げるのに使われます。月の中心での自己圧力（$R_b = 1,890$ km、密度 2,600 kg/m³）はわずか $p_c \simeq 3.37$ GPa——源圧の 40 分の 1 です！

2. **なぜ細い首は失敗し——広い接触円盤（3,000 km）が勝つのか：**北緯 22.5° での 4.06×10^{22} ニュートンの横向きの荷重は、つながりの面積に広がります。つながりが半径 1,000 km の首だったなら、それにかかるせん断応力は 12.92 GPa（500 km の首なら 46.04 GPa）になり、熱い物質を流して赤道へ塗り広げてしまう応力です。これに対して段階 3 の広い接触円盤（差し渡し 3,000 km、半径 $R_c = 1,500$ km）では、平均応力は **5.74 GPa** まで下がり、それは地球自身の重力に支えられた下の洋梨の広い構造が担うのです！

3 **なぜ月は上昇の途中で赤道へ滑らなかったのか：**二つの固定の仕組みが、上昇する天体が横向きの遠心力で赤道へ滑るのを防ぎました。広いドームの段階（6,000 km）では、天体は硬いシアルの殻の開口の中に固定されていました（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$、100 km のクレーターを崩さずに保つのと同じ殻）。外向きの丸まりの段階（3,000 km）では、横向きの荷重は下の重い洋梨へ直接伝えられました。

同時に起こる二重の分離（はがれ ＋ 引き離し）

月と地球の分かれは、互いに補い合う二つのやり方で起こりました。下部ドームの外側の環（6,000 km から 3,000 km まで）に沿っては、天体が乗っていたシアル層がシマの上の「潤滑された」境界に沿って**少しずつはがれ**、月に加わりました（31°〜70° の帯をつくる）。一方、中央の接触円盤（3,000 km）では、極端な熱がシアルを溶かして取り除き、熱い層は共回転線を越えた直後に**ステファン解放**で引き開かれたのです！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

言葉で語る仕組み：ステファン解放と、月の二つの事実を一度に説明する 210 km の余裕

月の質量中心が共回転線（北緯 22.5°、距離 17,287 km、一日 5.77 時間）を越える瞬間、正確には何が起こるのでしょう？

1 **質量中心での転換点：**上昇の途中で月の遠い側はもっと早く共回転線を越えますが、質量中心が線の内側にあるあいだは、月の内側の部分のほうが（重力的に）外側の部分より重く、接触は圧縮されたままです。質量中心が線を越えた瞬間、力の和は外向きの張力へと反転します（$F_{\mathrm{net}} = m \cdot 3\omega^2 \Delta r$）。

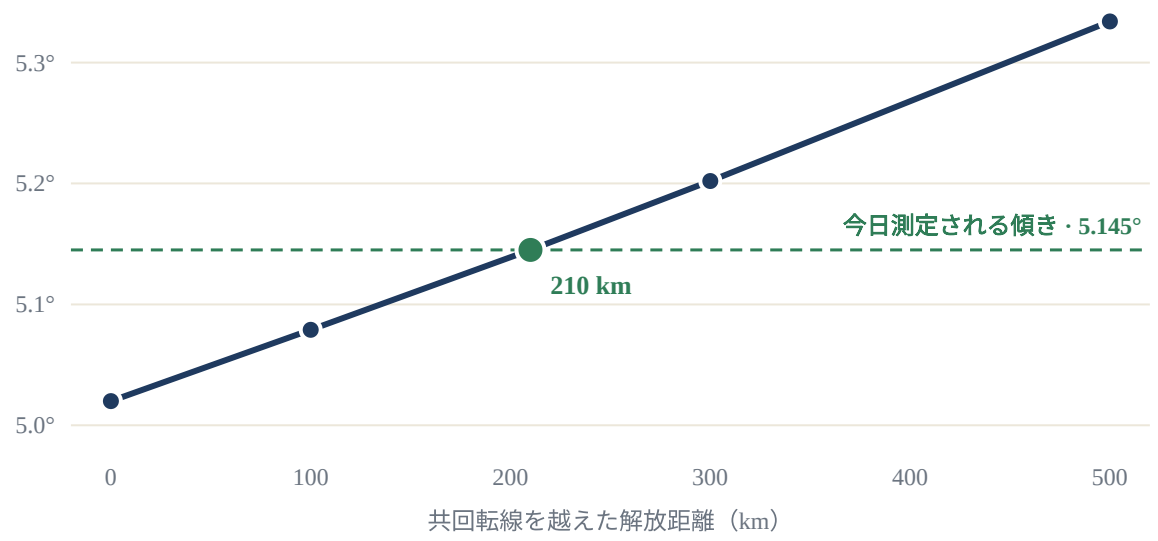
2 **ステファン層の崩壊（$d = 3d_0$）：**熱い接触層（初めの厚さ $d_0 \approx 105$ km、粘性 η_c）ははじめ開く速さに逆らいますが、すき間が開くにつれて抵抗はすき間の 3 乗（d^{-3}）で下がります。すき間が初めの厚さの 3 倍に達すると（$d = 3d_0$、つまり共回転線から $\Delta r_{\mathrm{release}} \simeq 2d_0 \approx 210$ km の変位で、月の体積の約 58% がすでに線を越えたところ）、抵抗は 27 分の 1 に下がり、月は自由になります。

3. **早すぎる切断のない回転の結合：**上昇全体を通して（年に約 1 km の速さで）、同じ接触円盤が月に共回転を保つのに必要なトルクを与えます——そのせん断応力はわずか約 0.2 kPa（海面の気圧の約 500 分の 1！）です。

今日の月の軌道からの二重の証明（§C.5a）：

なぜ月は線そのものの上ではなく、共回転線の約 **210 km** 外で解放されたのでしょう？線のちょうど上（0 km）で解放されると月は完全な円軌道に入り（$e_0 = 0$）、地球の潮汐は円軌道を永遠に円のまま保つのです——つまり今日の月の軌道の離心率（楕円のつぶれ方）（e = 0.0549）は決して生まれなかったことになります！論文 03 の計算による探索は、二つの独立した検証がまったく同じ解放距離で出会うことを見いだします：

- **軌道傾斜の検証：**北緯 22.5° で線の約 210 km 外（$a_0 = 18,163$ km、$e_0 = 0.037$）で解放すると、軌道の進化を経て最終的な傾き **5.145°** が得られます——今日の月の軌道の測定された角度です！
- **離心率の検証：**まったく同じ余裕（≈ 210 km）が、若く熱い月（A ≈ 3.0）について、今日測定される離心率——**0.0549**——を再現するのです！



解放距離ごとの最終的な軌道の傾き（論文 03、C 部）：線の約 210 km 外での解放だけが 5.145° を与え——同じ距離で離心率 0.0549 も与える。

05 · THE KEY EQUATIONS

学術的な説明と鍵となる方程式

緯度 λ でつながりに働く荷重（径方向 a_r と横向き a_λ）、そして厚さ d、半径 $R_c = 1,500$ km のステファン層の抵抗力は、次の方程式で表されます：

$$a_r = \frac{G(M_E + m)}{r^2} - \omega^2 r \cos^2\lambda$$

$$a_\lambda = \omega^2 r \sin\lambda\cos\lambda$$

$$F_{\text{conn}} = m_r \sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}$$

$$F_{\text{Stefan}} = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3} = m(3\omega^2)(d - d_0) \quad \Longrightarrow \quad \Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210 \text{ km}$$

採用された解放点（$\lambda = 22.5^\circ$、一日 5.77 時間）では、共回転線の半径は $r = r_{\text{co}}\cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km で、完全な切り離しの瞬間の月の中心は **17,496 km** にあります（赤道については、線が 16,399 km、解放が 16,610 km）。解放は、初期離心率 $e_0 \simeq 0.037$、長半径 $a_0 = 18,163$ km のほぼ円形の軌道を残し、これらは論文 04（*軌道*）への直接の入力として渡されます。

06 · THE SIGNATURE

現実に残る署名：雨の海での最後のつながりと、へら状の尾根

ステファン解放と二段階の分かれは、月の顔そのものに具体的な指紋を残しています：

- **大きな海が分離した順序：**はがれの環に沿って**晴れの海**が最初に露出してはがれ、一方**雨の海**（3,000 km の接触円盤の奥深くにある）は最後の内部供給路として働き、最終的な切り離しの瞬間まで洋梨につながっていました！雨の海が断ち切られると、地球から月への内部の圧力は止まり、表側の大きな海は凍った湖のようになめらかな表面としてゆっくり凍りついたのです。

- **へら状の尾根**：月の質量中心が共回転線を越え、外向きの引く力が熱く柔らかい接触の抵抗に打ち勝ったとき、強い外向きの引きが切り離し区域の表面を引き伸ばして筋をつけ、特徴的な**へら状の尾根**をつくりました。

ラボボックス：つながりの力、ステファン解放、解放距離の探索（論文 03、C 部）

共回転線からの距離（Δr）	線を越えた月の体積	初期の長半径（a_0）	初期の離心率（e_0）	最終的な軌道の傾き（今日）	検証の意味と結果
0 km（線のちょうど上）	50%	17,287 km	0.000	5.020°	永遠に円軌道——e = 0.0549 を再現しない
100 km	54%	17,696 km	0.017	5.079°	傾きが低すぎる；離心率も低すぎる（A=3 で 0.013）
≈ 210 km（採用された状態）	**58%**	**18,163 km**	**0.037**	**5.145°（測定値！）**	**傾き 5.145° と e ≈ 0.0549 を同時に再現**
300 km	62%	18,571 km	0.053	5.202°	傾きと離心率（0.11）が高すぎる
500 km	69%	19,531 km	0.089	5.334°	今日の月のデータから大きくずれる

解放緯度	地球の一日の長さ	共回転線	完全な解放時の月の中心	解放の瞬間のつながりへの荷重
0°（赤道）	5.77 時間	16,399 km	~ 16,610 km	径方向の完全なつり合い；無視できるステファン抵抗だけ
22.5°（採用された経路）	**5.77 時間**	**17,287 km**	**17,496 km**	$a_r = 0$；**横向きの荷重** $F_{\text{conn}} = 4.06 \times 10^{22}$ N（**5.74 GPa**）

07 · NEXT

この先の扉

月が細い首もなく、宇宙に破片の尾も残さずに、共回転線のちょうど 210 km 外で硬くまるごとの球として解放されるようすを見ました。では、接触円盤の下に残された巨大な天体——長さ約 8,700 km、質量は月の 9〜12 倍の**洋梨そのもの**——はどうなったのでしょう？

次の章——**第 6 章：洋梨の運命と現実の傷あと——太平洋盆地から地球の核まで**（論文 03、C.7–C.11、D、E 部）——では、なぜ洋梨全体が地球へ引き戻されたのか、その足跡が太平洋の海底とマントルの底のどこにあるのか、そしてそれが初期の地球の核さえ引き伸ばしたことを発見します！

第 6 章

洋梨の運命と現実の傷あと——太平洋盆地から地球の核まで →

← 第 4 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF モデル · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387